Manuel d'Installation

Schedule Transformer

Frontend · Backend · Transformer (IA)

1. Frontend (React + Vite)

Prérequis

Outil	Version minimale	Lien de téléchargement
Node.js (inclut npm)	18+	https://nodejs.org
npm	9+	*Inclus avec Node.js*

Étapes d'installation

Étape 1 — Vérifier les versions installées

```
node --version   # Doit afficher v18.x.x ou supérieur
npm --version    # Doit afficher 9.x.x ou supérieur
```

Étape 2 — Naviguer vers le dossier Frontend

```
cd FrontEnd
```

Étape 3 — Installer les dépendances

```
npm install
```

Cette commande lit le fichier package.json et télécharge tous les packages nécessaires.

Étape 4 — Vérifier l'installation

```
npm list react react-dom
```

> ☑ *L'installation est terminée. Pour lancer l'application : npm run dev → http://localhost:5173*

2. Backend (Spring Boot)

Prérequis

Outil	Version minimale	Lien de téléchargement
Java	25+	https://jdk.java.net
Maven	3.6+	https://maven.apache.org
PostgreSQL	12+	https://www.postgresql.org/download

Étapes d'installation

Étape 1 — Créer la base de données PostgreSQL

```
# Via ligne de commande
createdb scheduletransformer

# Ou via psql
psql -U postgres
CREATE DATABASE scheduletransformer;
```

Étape 2 — Configurer application.properties

Éditer le fichier src/main/resources/application.properties :

```
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/scheduletransformer
spring.datasource.username=postgres
spring.datasource.password=votre_motdepasse
server.port=8080
transformer.api.url=http://localhost:8000
```

Étape 3 — Naviguer vers le dossier Backend et compiler

```
cd Backend

# macOS / Linux
./mvnw clean compile

# Windows
mvnw.cmd clean compile
```

☑ *L'installation est terminée. Pour démarrer : ./mvnw spring-boot:run → http://localhost:8080*

3. Transformer (Modèle IA — Python)

Prérequis

Outil	Version minimale	Lien de téléchargement
Python	3.10+	https://www.python.org/downloads
pip	inclus avec Python 3.4+	Inclus avec Python
GPU NVIDIA	Optionnel (performance)	https://pytorch.org/get-started

Étapes d'installation

Étape 1 — Vérifier les versions

```
python --version   # Doit afficher 3.10.x ou supérieur
pip --version      # Doit être disponible
```

Étape 2 — Naviguer vers le dossier Transformer

```
cd Transformer
```

Étape 3 — Créer un environnement virtuel

```
# macOS / Linux
python -m venv venv
source venv/bin/activate

# Windows
python -m venv venv
venv\Scripts\activate

# Indication visuelle : (venv) apparaît au début du prompt
```

Étape 4 — Installer les dépendances

```
pip install -r requirements.txt
```

Packages installés : torch, fastapi, uvicorn, numpy, matplotlib, seaborn, pydantic, python-dateutil.

> ⚠ *PyTorch représente environ 3 Go de téléchargement. Prévoir une connexion stable et du temps.*

Étape 5 — Vérifier l'installation

```
python -c "import torch; print(torch.__version__)"
python -c "import fastapi; print(fastapi.__version__)"
```

> ☑ *L'installation est terminée. L'environnement virtuel doit être activé à chaque nouvelle session.*